

解 答 解 説

物 理

# 東北大学 物理 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 熱力学 + 力学衝突 + 電磁誘導

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東北大学 理工系志望)

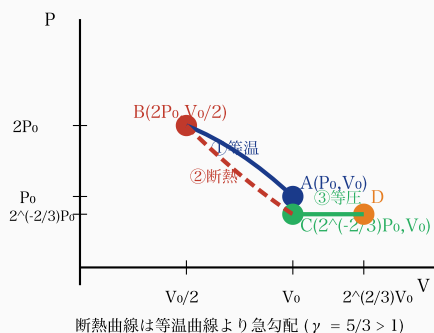
物理 (東北大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

# 第 1 問 ( 解答解説 )

34点

[P-V 図: 熱力学サイクル A→B→C→D]



P-V 図: 状態 A→B (等温圧縮) →C (断熱膨張) →D (等圧加熱) のサイクル

[シリンダーとピストン: 気体の状態変化]



初期:  $P_0, V_0, T_0$   $C_V = 3R/2$   
 $\gamma = C_P/C_V = 5/3$  (単原子)  $C_P = 5R/2$

シリンダー内の単原子理想気体: 工程ごとに等温・断熱・等圧変化を行う

## 考え方

第 1 問のキーワード: 等温変化 / 断熱変化 (ポアソン方程式) / 等圧変化 / 熱効率 / エントロピー

### 物理量の確認:

- 初期状態 A:  $P_0 V_0 = nRT_0$  (理想気体状態方程式)
- 単原子:  $C_V = 3R/2, C_P = 5R/2, \gamma = 5/3$
- ポアソン方程式:  $PV^{5/3} = \text{const}$  (断熱変化のみ成立)

### 解法の方針:

1. (1) 等温圧縮:  $PV = \text{const} \rightarrow P_B = P_0 \cdot V_0 / (V_0/2) = 2P_0$

仕事:  $W_1 = \int_{V_0}^{V_0/2} P dV = nRT_0 \ln(V_0/2/V_0) = -nRT_0 \ln 2 = -P_0 V_0 \ln 2$

(負 = 気体が圧縮される = 気体は外力にされる) 外力が気体にした仕事は  $+P_0 V_0 \ln 2$

2. (2) 断熱膨張:  $P_B (V_0/2)^{5/3} = P_C V_0^{5/3}$

$\rightarrow P_C = P_B \cdot (V_0/2)^{5/3} / V_0^{5/3} = 2P_0 \cdot 2^{-5/3} = 2^{1-5/3} P_0 = 2^{-2/3} P_0$

温度:  $T_C = P_C V_0 / (nR) = 2^{-2/3} P_0 V_0 / (nR) = 2^{-2/3} T_0$

3. (3) 等圧加熱:  $P_C = 2^{-2/3} P_0$  で  $T_C = 2^{-2/3} T_0 \rightarrow T_D = T_0$

$V_D/V_C = T_D/T_C \rightarrow V_D = V_0/2^{-2/3} \cdot T_0/T_C \dots$  等圧だから  $V/T = \text{const}$

$V_C = nRT_C/P_C = nR \cdot 2^{-2/3} T_0 / (2^{-2/3} P_0) = nRT_0/P_0 = V_0$

よって  $V_D = V_0 \cdot T_0 / (2^{-2/3} T_0) = 2^{2/3} V_0$

熱量:  $Q_3 = nC_P \Delta T = n \cdot 5R/2 \cdot (T_0 - T_C) = 5nR/2 \cdot T_0 (1 - 2^{-2/3})$

$= 5P_0 V_0 / 2 \cdot (1 - 2^{-2/3})$

← **公式** 等温変化:  $PV = \text{const}$  (温度一定)

← **公式** 断熱変化:  $PV^\gamma = \text{const}$  ( $\gamma = 5/3$  単原子)

← **公式** 等圧変化:  $V/T = \text{const}$  (圧力一定)

← **重要** 単原子:  $C_V = 3R/2, C_P = 5R/2, \gamma = 5/3$

← **ポイント** 断熱膨張 → 温度低下 (外部に仕事するため)

← **公式** 断熱温度-体積:  $TV^{(\gamma-1)} = \text{const}$

← **定義** 熱効率:  $\eta = W_{\text{net}} / Q_{\text{吸収}}$

4. (4) 熱効率: 吸収熱  $Q_3 > 0$  のみ (工程 1 は断熱なし等温で外力仕事、工程 2 は断熱)

サイクルで外部にした正味仕事を  $W_{\text{net}}$  として  $\eta = W_{\text{net}}/Q_{\text{in}}$

各工程のエントロピー: 等温 (可逆)  $\Delta S=0$ , 断熱 (可逆)  $\Delta S=0$ , 等圧加熱  $\Delta S>0$ , 全体  $\Delta S>0$  ( $D \neq A$ )

東北大のポイント: ポアソン方程式の変形と、断熱膨張後の温度を  $\gamma$  と 2 べき乗で正確に計算できるかが要。

### 【解答】

#### (1) 工程 1: 等温圧縮

等温変化では  $PV = nRT_0 = P_0V_0 = \text{const}$  なので、状態 B の圧力は

$$P_B = P_0 \cdot \frac{V_0}{V_0/2} = 2P_0.$$

気体が外部にした仕事は

$$W_{\text{気体}} = \int_{V_0}^{V_0/2} P dV = nRT_0 \int_{V_0}^{V_0/2} \frac{dV}{V} = nRT_0 \ln \frac{V_0/2}{V_0} = -nRT_0 \ln 2.$$

$nRT_0 = P_0V_0$  より

$$W_{\text{気体}} = -P_0V_0 \ln 2.$$

よって 外力が気体にした仕事 (外からされた仕事) は

$$W_1 = P_0V_0 \ln 2 \approx 0.693 P_0V_0.$$

#### 【採点ポイント (8 点)】

- $P_B = 2P_0$  (等温  $PV = \text{const}$  の適用) ..... 3 点
  - $W_{\text{気体}} = nRT_0 \ln(1/2) = -P_0V_0 \ln 2$  ..... 3 点
  - 外力仕事  $W_1 = +P_0V_0 \ln 2$  (符号の確認) ..... 2 点
- 

#### (2) 工程 2: 断熱膨張

断熱変化では  $PV^\gamma = \text{const}$  が成り立つ。状態 B から C へ ( $\gamma = 5/3$ ):

$$P_B \left( \frac{V_0}{2} \right)^\gamma = P_C V_0^\gamma.$$

$P_B = 2P_0$  を代入して

$$P_C = P_B \cdot \left( \frac{V_0/2}{V_0} \right)^\gamma = 2P_0 \cdot \left( \frac{1}{2} \right)^{5/3} = 2P_0 \cdot 2^{-5/3} = 2^{1-5/3} P_0 = 2^{-2/3} P_0.$$

$$P_C = 2^{-2/3} P_0 \approx 0.63 P_0.$$

状態 C の温度は理想気体状態方程式  $P_C V_0 = nRT_C$  より

$$T_C = \frac{P_C V_0}{nR} = \frac{2^{-2/3} P_0 V_0}{nR} = 2^{-2/3} \cdot \frac{P_0 V_0}{nR} = 2^{-2/3} T_0.$$

$$\boxed{T_C = 2^{-2/3} T_0 \approx 0.63 T_0.}$$

【検算: 断熱変化での温度-体積関係  $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ 】

$$T_B \left( \frac{V_0}{2} \right)^{2/3} = T_C V_0^{2/3}, \quad T_C = T_B \cdot \left( \frac{1}{2} \right)^{2/3} \cdot 1 = T_0 \cdot 2^{-2/3} \checkmark$$

【採点ポイント (9 点)】

- ボアソン方程式  $PV^{5/3} = \text{const}$  の正しい適用 …… 3 点
  - $P_C = 2^{-2/3} P_0$  …… 3 点
  - $T_C = 2^{-2/3} T_0$  (状態方程式から導出) …… 3 点
- 

### (3) 工程 3: 等圧加熱

まず状態 C の体積を求める。 $P_C V_C = nRT_C$  より

$$V_C = \frac{nRT_C}{P_C} = \frac{nR \cdot 2^{-2/3} T_0}{2^{-2/3} P_0} = \frac{nRT_0}{P_0} = V_0.$$

等圧変化では  $V/T = \text{const}$  なので

$$\frac{V_D}{T_D} = \frac{V_C}{T_C} \implies V_D = V_C \cdot \frac{T_D}{T_C} = V_0 \cdot \frac{T_0}{2^{-2/3} T_0} = 2^{2/3} V_0.$$

$$\boxed{V_D = 2^{2/3} V_0 \approx 1.587 V_0.}$$

C → D で吸収した熱量 (等圧加熱):

$$Q_3 = nC_P(T_D - T_C) = n \cdot \frac{5R}{2} \cdot (T_0 - 2^{-2/3} T_0) = \frac{5nR}{2} \cdot T_0(1 - 2^{-2/3}).$$

$nRT_0 = P_0 V_0$  より

$$\boxed{Q_3 = \frac{5}{2} P_0 V_0 (1 - 2^{-2/3}) \approx 1.08 P_0 V_0.}$$

【採点ポイント (9 点)】

- $V_C = V_0$  (等温でない点を見落とさないこと) …… 3 点
  - $V_D = 2^{2/3} V_0$  …… 3 点
  - $Q_3 = \frac{5}{2} P_0 V_0 (1 - 2^{-2/3})$  …… 3 点
- 

### (4) 熱効率とエントロピー変化

各工程の熱のやり取り:

- 工程 1 (A → B, 等温圧縮): 気体は内部エネルギー変化なし ( $\Delta U = nC_V \Delta T = 0$ )。

エネルギー保存から気体は外部に熱を放出:  $Q_1 = -P_0 V_0 \ln 2$  (放熱)。

- 工程 2 (B → C, 断熱膨張):  $Q_2 = 0$  (断熱)。
- 工程 3 (C → D, 等圧加熱):  $Q_3 = \frac{5}{2}P_0V_0(1 - 2^{-2/3}) > 0$  (吸熱)。

**サイクルの正味仕事:** 熱力学第一法則より、サイクル全体で  $\Delta U = 0$  (初状態 A → D は異なるため非サイクルだが)。

**注意:** 状態 D は状態 A に戻らない (A:  $P_0, V_0, T_0$  に対し D:  $2^{-2/3}P_0, 2^{2/3}V_0, T_0$ )。これはサイクルではなく、開放プロセス。

正味仕事  $W_{\text{net}}$  (各工程の仕事の合計):

- 工程 1: 気体がした仕事  $= -P_0V_0 \ln 2$  (外力された)
- 工程 2 (断熱):  $\Delta U = nC_V(T_C - T_B) = nC_V \cdot T_0(2^{-2/3} - 1)$   
気体がした仕事  $W_{2,\text{気体}} = -\Delta U = nC_V T_0(1 - 2^{-2/3}) = \frac{3}{2}P_0V_0(1 - 2^{-2/3})$
- 工程 3 (等圧): 気体がした仕事  $= P_C(V_D - V_C) = 2^{-2/3}P_0(2^{2/3} - 1)V_0 = P_0V_0(1 - 2^{-2/3})$

合計 (気体がした正味仕事):

$$\begin{aligned} W_{\text{net}} &= -P_0V_0 \ln 2 + \frac{3}{2}P_0V_0(1 - 2^{-2/3}) + P_0V_0(1 - 2^{-2/3}) \\ &= P_0V_0 \left[ -\ln 2 + \frac{5}{2}(1 - 2^{-2/3}) \right]. \end{aligned}$$

**熱効率** (吸熱  $Q_3$  に対する正味仕事の割合):

$$\eta = \frac{W_{\text{net}}}{Q_3} = \frac{P_0V_0 \left[ -\ln 2 + \frac{5}{2}(1 - 2^{-2/3}) \right]}{\frac{5}{2}P_0V_0(1 - 2^{-2/3})} = 1 - \frac{\ln 2}{\frac{5}{2}(1 - 2^{-2/3})}.$$

数値:  $\ln 2 \approx 0.693$ ,  $2^{-2/3} \approx 0.63$ ,  $1 - 2^{-2/3} \approx 0.37$

$$\eta \approx 1 - \frac{0.693}{2.5 \times 0.37} \approx 1 - \frac{0.693}{0.925} \approx 1 - 0.749 \approx 0.25.$$

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| $\eta = 1 - \frac{\ln 2}{\frac{5}{2}(1 - 2^{-2/3})} \approx 25\%.$ |
|--------------------------------------------------------------------|

**エントロピー変化の符号:**

- 工程 1 (等温圧縮): 気体は熱  $|Q_1| = P_0V_0 \ln 2$  を放出  $\rightarrow \Delta S_1 = Q_1/T_0 = -P_0V_0 \ln 2/T_0 < 0$  (気体のエントロピー減少)
- 工程 2 (断熱可逆膨張): 外部と熱交換なし  $\rightarrow \Delta S_2 = 0$
- 工程 3 (等圧加熱): 熱  $Q_3 > 0$  を吸収  $\rightarrow \Delta S_3 = Q_3/T_{\text{avg}} > 0$  (気体のエントロピー増加)

全体:  $\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3 = -\frac{P_0V_0 \ln 2}{T_0} + 0 + \Delta S_3$

状態 D と状態 A のエントロピー差は D が A より高い温度変化なしで体積が大きい ( $V_D > V_0$ )  $\rightarrow \Delta S_{A \rightarrow D} > 0$  (全体として増加)。

### 【模範解答】

$$\eta \approx 25\%, \quad \Delta S_1 < 0, \quad \Delta S_2 = 0, \quad \Delta S_3 > 0, \quad \Delta S_{\text{全体}} > 0.$$

### 【採点ポイント (8 点)】

- 各工程の仕事・熱の整理 (符号含む) …… 2 点
  - $W_{\text{net}}$  の合計 …… 2 点
  - 熱効率  $\eta$  の導出 …… 2 点
  - エントロピー変化の符号 (各工程・全体) … 2 点
- 

### 【頻出ミス】

- ポアソン方程式を等温変化に適用する誤り ( $PV^\gamma = \text{const}$  は断熱のみ)
- $T_C = 2^{-2/3}T_0$  の計算で指数を  $2^{-5/3}$  や  $2^{-3/5}$  と間違える
- 状態 C の体積を  $V_0/2$  と思い込み、 $V_C = V_0$  と気付かない
- 断熱膨張で温度が下がる理由 (外部に仕事をするため内部エネ減少) を述べずに点を落とす
- 熱効率の分母に放熱量  $|Q_1|$  を入れてしまう (正しくは吸熱量  $Q_3$ )

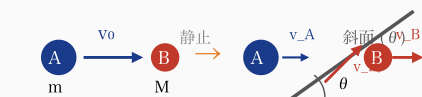
## 第 2 問 ( 解答解説 )

33点

### [衝突前後の速度ベクトル + 斜面]

[衝突前]

[衝突後]

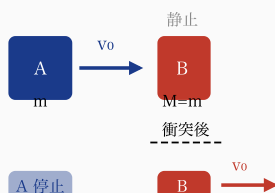


$$v_B = m(1+e)v_0/(m+M), v_A = (m-Me)v_0/(m+M)$$

$$\text{最大高さ } h = v_B^2/(2g), \text{ 到達時間 } t = v_B/(g \sin \theta)$$

衝突前後の速度ベクトルと斜面:  $v_B = m(1+e)v_0/(m+M)$ 、最大高さ  $h = v_B^2/(2g)$

### =M 弾性衝突: 完全移譲 (Newton's cradle)



$m = M, e = 1$ : A 停止・B が  $v_0$  を受け取る (Newton's cradle)、KE 保存

### 考え方

第 2 問のキーワード: 運動量保存則 / 反発係数 / 斜面上の等加速度運動 / エネルギー保存

#### 物理量の定義:

- 反発係数:  $e = \frac{v_B - v_A}{v_0 - 0} = \frac{v_B - v_A}{v_0}$

(衝突後の相対速度の大きさ / 衝突前の相対速度の大きさ)

- 運動量保存:  $mv_0 = mv_A + Mv_B$

#### 解法の方針:

1. (1) 2 式連立:

$$mv_0 = mv_A + Mv_B \dots (i)$$

$$v_B - v_A = ev_0 \dots (ii)$$

(ii) から  $v_A = v_B - ev_0$ 。(i) に代入:

$$mv_0 = m(v_B - ev_0) + Mv_B = (m + M)v_B - mev_0$$

$$v_B = \frac{m(1+e)}{m+M}v_0, v_A = v_B - ev_0 = \frac{m(1+e) - (m+M)e}{m+M}v_0 = \frac{m-Me}{m+M}v_0$$

2. (2)  $v_A = 0$ :  $m - Me = 0 \rightarrow m = Me \rightarrow e = m/M$

$e = 1$  のとき  $m = M$

3. (3) B は斜面を速さ  $v_B$  で上る。斜面に沿って減速 (加速度  $= -g \sin \theta$ )。

最大高さ: エネルギー保存  $\frac{1}{2}Mv_B^2 = Mgh \rightarrow h = v_B^2/(2g)$

時間:  $0 = v_B \cos \theta - g \sin \theta \cdot t \dots$  斜面方向の速度成分で

実際は斜面上の速度  $= v_B$  (水平速度を斜面方向に分解不要 - Bが水平方向に動いていて斜面に乗り上げる)

B の速度は衝突後水平  $v_B$ 。斜面に移行後は斜面方向の成分  $v_B \cos(0) = v_B$  (斜面へ

← **公式** 運動量保存:  
 $mv_0 = mv_A + Mv_B$

← **定義** 反発係数:  $e = (v_B - v_A) / v_0$   
( $0 \leq e \leq 1$ )

← **公式** 弾性衝突:  
 $v_A = (m - M)v_0 / (m + M),$   
 $v_B = 2mv_0 / (m + M)$

← **重要**  $e=1$  かつ  
 $m=M \rightarrow A$  完全停止、B が速度受け取る

← **公式** 斜面最大高さ:  
 $h = v_B^2 / (2g)$

← **公式** 斜面到達時間:  
 $t = v_B / (g \sin \theta)$

← **注意**  $e=1$ : 弾性衝突  
/  $e=0$ : 完全非弾性衝突 (混同注意)

の移行瞬間に斜面方向成分を考える)

より正確: なめらかな斜面なので B が斜面上を滑る。斜面に乗ってから速さ  $v_B$  で減速、最大高さ  $h = v_B^2/(2g)$

時間: 斜面方向の運動方程式  $M\ddot{s} = -Mg \sin \theta \rightarrow v(t) = v_B - g \sin \theta \cdot t$

$v = 0$  のとき  $t = v_B/(g \sin \theta)$

4. (4)  $m = M, e = 1: v_A = (m - M)/(m + M)v_0 = 0 \checkmark, v_B = 2m/(2m)v_0 = v_0$

KE 保存:  $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}Mv_B^2 = 0 + \frac{1}{2}mv_0^2 \checkmark$

東北大のポイント: 連立方程式の立て方と反発係数の定義 (相対速度の向きに注意)。斜面上の運動でエネルギー保存を活用。

## 【解答】

(1) 衝突直後の速度  $v_A, v_B$

運動量保存則 (+x 方向を正):

$$mv_0 + M \cdot 0 = mv_A + Mv_B \implies mv_0 = mv_A + Mv_B. \quad \cdots (\star)$$

反発係数の定義 (衝突後の相対速度 =  $e \times$  衝突前の相対速度, 向きは反転):

$$e = \frac{v_B - v_A}{v_0 - 0} \implies v_B - v_A = ev_0. \quad \cdots (\star\star)$$

( $\star\star$ ) より  $v_A = v_B - ev_0$ 。これを ( $\star$ ) に代入:

$$mv_0 = m(v_B - ev_0) + Mv_B = (m + M)v_B - mev_0.$$

$$(m + M)v_B = mv_0 + mev_0 = m(1 + e)v_0.$$

$$v_B = \frac{m(1 + e)}{m + M}v_0.$$

$v_A = v_B - ev_0$  に代入:

$$v_A = \frac{m(1 + e)}{m + M}v_0 - ev_0 = \frac{m(1 + e) - e(m + M)}{m + M}v_0 = \frac{m - Me}{m + M}v_0.$$

$$v_A = \frac{m - Me}{m + M}v_0.$$

【検算】 ( $\star$ ) に代入:  $mv_A + Mv_B = m \cdot \frac{m - Me}{m + M}v_0 + M \cdot \frac{m(1 + e)}{m + M}v_0$   
$$= \frac{m(m - Me) + Mm(1 + e)}{m + M}v_0 = \frac{m^2 - mMe + Mm + Mme}{m + M}v_0 = \frac{m(m + M)}{m + M}v_0 = mv_0 \checkmark$$

## 【採点ポイント (10 点)】

- 運動量保存式 (符号正しく) ..... 3 点



- 反発係数式  $v_B - v_A = ev_0$  ..... 3 点
  - $v_B = m(1 + e)v_0/(m + M)$  ..... 2 点
  - $v_A = (m - Me)v_0/(m + M)$  ..... 2 点
- 

## (2) A が静止する条件 ( $e = 1$ )

$v_A = 0$  の条件:

$$\frac{m - Me}{m + M}v_0 = 0 \implies m - Me = 0 \implies m = Me.$$

完全弾性衝突  $e = 1$  の場合:

$$m = M \cdot 1 \implies \boxed{m = M.}$$

すなわち A と B の質量が等しいとき、弾性衝突後に A は静止する。

**物理的意味:** 同質量弾性衝突では A の運動量・運動エネルギーが B に完全移譲される (Newton's cradle の第 1 段)。

### 【採点ポイント (8 点)】

- $v_A = 0$  の条件  $m = Me$  を導く ..... 3 点
  - $e = 1$  代入で  $m = M$  ..... 3 点
  - 物理的意味の説明 ..... 2 点
- 

## (3) B の斜面上の最大高さ $h$ と時間 $t$

衝突後 B は速さ  $v_B$  で斜面の根元に到達し、なめらかな斜面を上る。

**最大高さ  $h$  (エネルギー保存):**

最高点で速さ  $= 0$  (なめらかなので斜面に沿って減速):

$$\frac{1}{2}Mv_B^2 = Mgh \implies \boxed{h = \frac{v_B^2}{2g}.$$

**最高点到達時間  $t$  (斜面方向の運動方程式):**

斜面上での加速度は  $-g \sin \theta$  (下向き、速度を減じる方向)。

斜面方向の速度の時間変化:

$$v(t) = v_B - g \sin \theta \cdot t.$$

最高点で  $v = 0$ :

$$0 = v_B - g \sin \theta \cdot t \implies \boxed{t = \frac{v_B}{g \sin \theta}.$$

【検算: 斜面を上る距離  $s$ 】

$$s = \frac{v_B^2}{2g \sin \theta}, \quad h = s \sin \theta = \frac{v_B^2}{2g} \checkmark$$

【採点ポイント (8 点)】

- エネルギー保存  $\frac{1}{2}Mv_B^2 = Mgh$  の適用 …… 3 点
  - $h = v_B^2/(2g)$  …… 2 点
  - 斜面方向の加速度  $-g \sin \theta$  の設定 +  $t = v_B/(g \sin \theta)$  … 3 点
- 

(4)  $e = 1, m = M$  の場合の検証

(1) の結果に  $e = 1, m = M$  を代入:

$$v_A = \frac{M - M \cdot 1}{M + M} v_0 = \frac{0}{2M} v_0 = 0. \quad \checkmark$$

$$v_B = \frac{M(1 + 1)}{M + M} v_0 = \frac{2M}{2M} v_0 = v_0. \quad \checkmark$$

A は静止し、B が A の元の速さをそのまま受け取る。

運動エネルギーの保存の検算:

- 衝突前:  $K_{\text{前}} = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}Mv_0^2$
  - 衝突後:  $K_{\text{後}} = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}Mv_B^2 = 0 + \frac{1}{2}Mv_0^2 = \frac{1}{2}Mv_0^2$
- $$K_{\text{前}} = K_{\text{後}} = \frac{1}{2}Mv_0^2. \quad \checkmark$$

弾性衝突 ( $e = 1$ ) の条件どおり、運動エネルギーは保存される。

【模範解答】

$$v_A = 0, v_B = v_0; K_{\text{前}} = K_{\text{後}} = \frac{1}{2}Mv_0^2.$$

【採点ポイント (7 点)】

- $v_A = 0$  の確認 (代入・計算) …… 2 点
  - $v_B = v_0$  の確認 …… 2 点
  - KE 前後の計算 (各 1 点) + 一致確認 …… 3 点
- 

【頻出ミス】

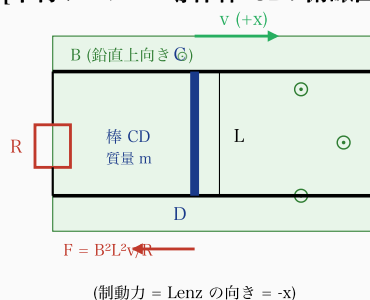
- 反発係数を  $e = (v_A - v_B)/(v_0)$  と符号を逆にする (正しくは  $v_B - v_A > 0$ )
- 連立方程式を解く際に  $v_A$  を先に求めようとして代入が煩雑になる ( $v_B$  を先に求める)
- 斜面の最大高さで斜面方向の速度成分 ( $v_B \cos \alpha$  等) を使おうとする (B が水平速度  $v_B$  で乗り込む設定で、斜面上は速さ  $v_B$  でスタート)
- (4) で  $K$  保存の検算を省略 (東北大では導出過程の記述が重要)

-  $e = 1$  を「完全非弾性衝突」と誤解する (完全弾性衝突  $= e = 1$ 、完全非弾性衝突  $= e = 0$ )

## 第 3 問 ( 解答解説 )

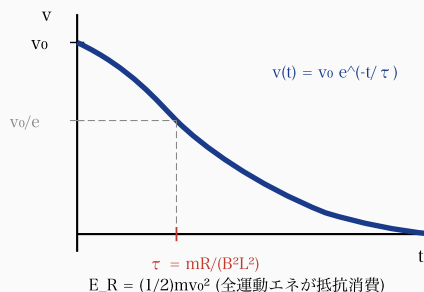
33点

### [平行レール + 導体棒 CD: 俯瞰図]



平行レール俯瞰図: 磁場  $B$  (鉛直上向き)、棒  $CD$  の誘導起電力  $\varepsilon = BLv$ 、制動力  $F = B^2 L^2 v / R$

### [速度 $v(t)$ の指数減衰と時定数 $\tau$ ]



速度減衰:  $v(t) = v_0 e^{-t/\tau}$ ,  $\tau = mR / (B^2 L^2)$ ; 全エネルギーが抵抗で消費

### 考え方

第 3 問のキーワード: 電磁誘導 / ローレンツ力 / 制動力 / 指数減衰 / エネルギー保存

#### 物理量の定義:

- 誘導起電力:  $\varepsilon = BLv$  (棒の速度  $v$  による)
- 誘導電流:  $I = \varepsilon / R = BLv / R$
- 棒への磁気力 (制動力):  $F = BIL = B^2 L^2 v / R$  ( $-x$  方向 = 運動の逆向き)

#### 解法の方針:

1. (1) ファラデーの法則:  $\varepsilon = BLv$ , 電流  $I = BLv / R$ , 力  $F = BIL = B^2 L^2 v / R$ , 向きは Lenz より  $-x$

2. (2) 運動方程式:  $m\dot{v} = -B^2 L^2 v / R$

変数分離:  $dv/v = -(B^2 L^2 / mR) dt$

積分:  $v(t) = v_0 \exp(-B^2 L^2 t / (mR))$

時定数  $\tau = mR / (B^2 L^2)$

3. (3) エネ保存: 初期 KE =  $\frac{1}{2} m v_0^2 \rightarrow$  すべて抵抗消費 (磁場は仕事せず、外力なし)

$E_R = \frac{1}{2} m v_0^2$

直接積分:  $\int_0^\infty B^2 L^2 v^2 / R dt = \frac{B^2 L^2 v_0^2}{R} \cdot \frac{\tau}{2} = \frac{1}{2} m v_0^2 \quad \checkmark$

4. (4) 終端速度: 外力 (電池等) がなければ棒は減速し続け  $v \rightarrow 0$ 。終端速度は存在しない ( $v = 0$  が極限)。合成抵抗  $R_{\text{para}}$  を用いて  $v(t) = v_0 \exp(-B^2 L^2 t / (mR_{\text{para}}))$

東北大のポイント: 時定数の式を正確に求め、エネルギー収支をエレガントに示す。

← 公式 誘導起電力:

$$\varepsilon = BLv$$

← 公式 誘導電流:  $I =$

$$BLv/R$$

← 公式 制動力:  $F =$

$$B^2 L^2 v / R \quad (-x \text{ 向き})$$

← 原則 Lenz の法則:

磁束変化を妨げる向きに電流

← 公式 時定数:  $\tau =$

$$mR / (B^2 L^2)$$

← 重要 磁場は仕事を

しない  $\rightarrow$  全 KE が抵抗で消費

← 公式  $v(t) = v_0 \exp(-$

$$B^2 L^2 t / (mR))$$

## 【解答】

### (1) 誘導起電力・電流・制動力

棒 CD が速度  $v$  で  $+x$  方向に動くとき、棒を含む閉回路の磁束が変化する。  
ファラデーの法則より誘導起電力の大きさは

$$\varepsilon = BLv.$$

回路の全抵抗は  $R$  のみ (棒・レールの抵抗 0) なので、誘導電流の大きさは

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{BLv}{R}.$$

棒 CD に働く磁気力 (制動力) の大きさは

$$F = BIL = B \cdot \frac{BLv}{R} \cdot L = \frac{B^2 L^2 v}{R}.$$

向き: Lenz の法則より、磁束変化を妨げる向きに誘導電流が流れるため、制動力は棒の運動方向と **逆向き** ( $-x$  方向)。

### 【模範解答】

$$\varepsilon = BLv, \quad I = \frac{BLv}{R}, \quad F = \frac{B^2 L^2 v}{R} \quad (-x \text{ 向き}).$$

### 【採点ポイント (9 点)】

- $\varepsilon = BLv$  ..... 2 点
  - $I = BLv/R$  ..... 2 点
  - $F = B^2 L^2 v/R$  ..... 3 点
  - 向きが  $-x$  (Lenz の法則による説明) ..... 2 点
- 

### (2) 運動方程式と $v(t)$

棒 CD の質量  $m$ 、制動力  $F = B^2 L^2 v/R$  ( $-x$  方向) なので運動方程式:

$$m \frac{dv}{dt} = -\frac{B^2 L^2}{R} v.$$

時定数を  $\tau = \frac{mR}{B^2 L^2}$  と定義すると

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{v}{\tau}.$$

変数分離して積分 ( $t = 0$  で  $v = v_0$ ):

$$\frac{dv}{v} = -\frac{dt}{\tau} \implies \ln v \Big|_{v_0}^v = -\frac{t}{\tau} \implies \ln \frac{v}{v_0} = -\frac{t}{\tau}.$$

$$v(t) = v_0 \exp\left(-\frac{B^2 L^2}{mR} t\right) = v_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{mR}{B^2 L^2}.$$

### 【採点ポイント (9 点)】

- 運動方程式  $m\dot{v} = -B^2 L^2 v/R$  の立式 (符号含む) ... 3 点

- 変数分離  $dv/v = -dt/\tau$  ..... 2 点
- 積分  $\ln(v/v_0) = -t/\tau$  ..... 2 点
- 最終形  $v(t) = v_0 e^{-B^2 L^2 t/(mR)}$  ..... 2 点

### (3) 抵抗消費エネルギー $E_R$ の算出

エネルギー保存則による 1 行の答え:

外力なし、磁場は棒に仕事をしない (磁気力は速度と垂直) ので、棒の全運動エネルギーが抵抗  $R$  で消費される:

$$E_R = \frac{1}{2} m v_0^2.$$

直接積分による検証:

$$\text{抵抗消費電力 } P_R(t) = I^2 R = \left( \frac{BLv}{R} \right)^2 R = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}.$$

$v(t) = v_0 e^{-t/\tau}$  を代入して積分:

$$E_R = \int_0^\infty P_R(t) dt = \frac{B^2 L^2 v_0^2}{R} \int_0^\infty e^{-2t/\tau} dt = \frac{B^2 L^2 v_0^2}{R} \cdot \frac{\tau}{2}.$$

$\tau = mR/(B^2 L^2)$  を代入:

$$E_R = \frac{B^2 L^2 v_0^2}{R} \cdot \frac{mR}{2B^2 L^2} = \frac{1}{2} m v_0^2. \quad \checkmark$$

エネルギー保存則と一致する。

#### 【採点ポイント (9 点)】

- 「磁場は仕事をしない」 + エネルギー保存の宣言 ..... 2 点
- $E_R = \frac{1}{2} m v_0^2$  の結論 ..... 2 点
- $P_R = B^2 L^2 v^2 / R$  の表式 ..... 2 点
- 積分  $\int_0^\infty e^{-2t/\tau} dt = \tau/2$  の計算 ..... 2 点
- 検証結果の一致確認 ..... 1 点

### (4) 並列抵抗への拡張

抵抗  $R_1$  と  $R_2$  の並列接続の合成抵抗:

$$R_{\text{para}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

回路の構造は変わらず (棒  $\rightarrow$  並列抵抗  $\rightarrow$  戻る)、全回路抵抗が  $R_{\text{para}}$  になるだけ。

運動方程式は

$$m \frac{dv}{dt} = - \frac{B^2 L^2}{R_{\text{para}}} v.$$

解は同様に指数減衰:

$$v(t) = v_0 \exp\left(-\frac{B^2 L^2}{m R_{\text{para}}} t\right).$$

#### 終端速度の考察:

外部から起電力 (電池等) が与えられない限り、棒は加速されことなく単調に減速する。 $t \rightarrow \infty$  で  $v \rightarrow 0$  となるため、「終端速度」は  $v = 0$  以外に存在しない。真の意味での「有限の正の終端速度」は外力 (電池等) がある場合にのみ生じる。

並列接続にすることで  $R_{\text{para}} < R$  となり、時定数  $\tau_{\text{para}} = m R_{\text{para}} / (B^2 L^2) < \tau$  が小さくなる。つまり より速く減速する (抵抗が小さいほど電流が大きく、制動力が大きき)。

#### 【模範解答】

$v(t) = v_0 \exp(-B^2 L^2 t / (m R_{\text{para}}))$ 、終端速度 (有限正值) は存在しない ( $v \rightarrow 0$ )。

#### 【採点ポイント (6 点)】

- $R_{\text{para}}$  を用いた  $v(t)$  の式 ..... 2 点
- 終端速度なし (外力なし  $\rightarrow v \rightarrow 0$ ) の論述 ..... 2 点
- $R_{\text{para}} < R \rightarrow$  時定数小  $\rightarrow$  速く減速の定性考察 ... 2 点

---

#### 【頻出ミス】

- 制動力の向きを  $+x$  とする誤り (Lenz 法則: 変化を妨げる = 運動を妨げる =  $-x$ )
- 時定数  $\tau$  を  $m B^2 L^2 / R$  や  $R / (B^2 L^2)$  と間違える (正しくは  $m R / (B^2 L^2)$ )
- $E_R$  を積分で計算しようとして  $\int_0^\infty v^2 dt$  を誤る (エネ保存で 1 行が最短)
- (4) で並列抵抗を直列と計算する ( $R_1 + R_2$  と書く)
- 「外力がないのに終端速度がある」と誤解 (真の終端速度は電池等の外力があるとき)